

第4周实习记录

学生	杨炎新	学号	3230102355
实习单位	上海思搏动态智能科技有限公司	记录主题	第4周：决策交付与暑研答辩

一、把发现转成行动顺序

最后一周需要回答一个更实际的问题：球队接下来应按什么顺序调整，以及什么时候可以让今井重返先发。前三周的证据显示，他的三振、挥空和四缝线球速没有明显下降，当前问题主要集中在保送、首球与进区控制，以及对左打的球种组织。我据此把恢复过程分成校准、增加负荷和角色确认三个阶段，并给每个阶段写明进入下一阶段或退回上一阶段的条件。

校准期作为管理方案暂定3—4周，以1—2局多局牛棚为主。训练中重点观察四缝线进区的重复性、滑球能否投到有诱惑力的追打区域，以及变速球与四缝线的速度差能否保持不低于约8 mph并逐步恢复到9—10 mph。变速球使用率先提高到8%—12%，优先用于左打者，不要求一次回到NPB时期的12.7%。所有安排以健康检查为前提，出现右臂疲劳或动作异常时立即停止增加负荷。

过程门槛至少观察最近连续60个打席：Zone%不低于46%、首球好球率不低于60%、BB%不高于10%，同时检查变速球速度差、挥空和接触质量。达到门槛后，再按45球、60球和75球逐级增加，每一级至少进行两次，并比较前后半段的进区率和球速。如果BB%再次超过12%，或后半段执行质量、健康状况恶化，就退回上一阶段。这些数值是为了统一观察尺度，不代表由23个牛棚打席估计出的统计最优切点。

二、长期角色不预先决定

最终方案没有预先写死“必须先发”或“必须后援”。如果60—75球阶段的健康和过程指标均保持稳定，可以回到传统先发；如果扩大样本后只在第三轮持续失效，可以考虑一巡打线型先发、跟随投手或短先发；如果在牛棚阶段控球仍无法恢复，则应先检查健康、动作和握法，不能只靠继续增加滑球比例掩盖问题。

本次分析的数据截至8月12日，共包含17场比赛、1,240个带球种标签投球和288个打席。四项官方核对差值均为0，关键结果可以从处理表和分析代码重新算出。

今后加入新比赛时，可以直接检查各项门槛是否发生变化，不必因单场 ERA 重新改写全部判断。

三、形成正式交付

本周整理完成两页决策汇总、完整分析底稿、数据来源与指标口径说明、分析迭代记录和复现说明。两页版本集中呈现结论、关键证据、执行门槛与限制；指标分母、置信区间、反例和运行方法放在详细底稿中。图表主要说明两个问题：今井的三振和挥空能力仍在，但控球问题同时存在；牛棚和左右打分组能够提供线索，却不能被过度解释。

我把分析整理进 MLB-Analytics 仓库，按原始数据、处理数据、研究记录、脚本、报告和质量检查分层。默认流程读取冻结快照，不重新联网抓取；需要更新赛季时才显式刷新来源。仓库配置了离线流水线、单元测试和完整性检查；当前完整性报告显示 17 项来源哈希与四项官方对账通过，文档中的关键数字可以回到处理表和代码复算。

四、港科大暑研：完成实验与答辩

港科项目同期完成本阶段正式实验。实验固定三组随机种子和八条 policy pipeline，采用 $\beta=0.2$ 的单步 natural-gradient 更新。每个 policy 在 512 个 held-out prompts 上生成 6 条 fresh responses，三组种子、八条 policy pipeline 合计 $8 \times 3 \times 512 \times 6 = 73,728$ 条 rollout 记录。三种子平均结果中，O-Pro 和 H-Pro 分别取得各自信号组内最高的 policy utility。O-Pro 的 NLL 和 MSE 并非组内最优，但局部近似 regret 最低，这与最初的研究动机相符：偏好拟合更好，并不能保证下游策略效用更高。

H-Pro 和 O-Pro 的三种子平均 policy utility 相差约 6.83×10^{-4} ，但两种方法的种子间波动都不小，因此目前不能把这一差异解释为统计等价或显著接近。实验范围也有明确限制：冻结表示层、线性 reward head、rank-4 LoRA、局部二阶近似和单步更新。这次结果属于机制验证，不能直接推广到真人偏好数据或所有大模型。

8 月初，我完成最终汇报和答辩，并提交《Prospective Reward Modeling》第一阶段报告。至此，本次暑研安排中的理论推导、实验、结果汇总和答辩均已完成。真人偏好、更大模型和多轮优化是后续可以继续研究的方向，不影响本次暑研阶段已经完整结束的判断。

五、四阶段回顾

这四个阶段让我重新理解了“分析完成”：代码运行成功只是起点，还要做到问题可检验、数字可复核、结论有边界、建议能被下一批数据更新。棒球项目训练了我在不完整公开数据下作出克制决策，港科暑研则把同一思路推进到理论和计算实验。至此，课程数据分析项目与港科大暑研第一阶段均已完整完成；真人偏好、更大模型、多轮优化以及用新比赛前瞻检验门槛，属于后续扩展方向，不影响本阶段的完成状态。